

Semana 6

Visualizacion de Eventos

Divier Jácamo Álvarez

Cetav

Rol: Analista SOC L1

Fecha: 17/02/26

## Visualización de eventos en dashboards

### Introducción

En la actualidad, debido a amenazas complejas y ataques cada vez más elaborados, las entidades están recurriendo a los Centros de Operaciones de Seguridad para monitorear, identificar y reaccionar ante incidentes de seguridad en tiempo real. Herramientas como Splunk, IBM QRadar y Microsoft Sentinel combinan capacidades de correlación y visualización que facilitan a los analistas la interpretación de eventos de diversas fuentes. La representación visual de eventos desempeña un papel crucial para disminuir la carga cognitiva sobre el analista, lo que les ayuda a detectar patrones inusuales, tendencias y comportamientos sospechosos.

De esta manera, el diseño eficaz de los tableros dentro del SOC está directamente vinculado a la operatividad y la rapidez de respuesta a incidentes. Marco Teórico Visualización de datos en ciberseguridad La visualización de datos consiste en presentar información compleja a través de gráficos, tales como gráficos de barras, líneas de tiempo, mapas de calor y diagramas de red.

En el campo de la ciberseguridad, estos elementos permiten detectar irregularidades en el tráfico de red. Reconocer aumentos extraordinarios de intentos de autenticación fallidos

Examinar correlaciones entre eventos que ocurren en diferentes ubicaciones el concepto de conciencia situacional es crucial para los SOC, ya que implica conocer la condición actual de la infraestructura, prever riesgos y hacer elecciones fundamentadas en tiempo real.

#### Arquitectura de un SOC y flujo de eventos

Un SOC contemporáneo combina numerosas tecnologías, entre ellas, el SIEM, EDR, NDR y SOAR. Los eventos producidos por estas soluciones son recolectados, normalizados y correlacionados antes de ser presentados en tableros; la calidad de la representación visual depende de la debida organización y priorización de estos datos.

#### Tipos de visualización en dashboards SOC

1. Visualización temporal Las líneas de tiempo permiten seguir el desarrollo de incidentes, reconocer ataques coordinados y estudiar la duración de amenazas persistentes.

2. Mapas geográficos Ilustran la procedencia de direcciones IP problemáticas y permiten identificar patrones de ataques en distintas regiones.

3. Gráficos de severidad y categorización Clasifican los eventos de acuerdo con su nivel de gravedad , lo que facilita la priorización de las tareas operativas.

4. Diagramas de red y relaciones Facilitan la visualización de conexiones entre hosts, usuarios y procesos comprometidos, ayudando en el análisis forense.

### Principios de diseño en dashboards SOC

Un tablero de SOC efectivo debe adherirse a estos principios

Claridad visual: evitar la saturación de información.

Jerarquización de alertas: resaltar eventos críticos.

Actualización en tiempo real: asegurar datos actualizados.

Personalización por rol: adaptar las vistas para analistas L1, L2 y gerentes.

Interactividad: permitir el filtrado y la exploración a fondo.

Implementar estos principios minimiza la fatiga en el analista y optimiza los tiempos de respuesta.

Desafíos en la visualización de eventos Entre los desafíos más significativos se encuentran

Exceso de datos: grandes volúmenes de registros crean desorden.

Falsos positivos: perjudican la credibilidad de las alertas.

Complejidad técnica: se requiere personal capacitado en análisis y diseño de datos.

Integración heterogénea: múltiples fuentes de datos con formatos diversos.

La adopción de inteligencia artificial y aprendizaje automático ha mejorado la priorización y contextualización de eventos en los tableros actuales. La representación de eventos en los paneles de control del SOC no debería ser vista solo como un aspecto visual atractivo, sino como un factor clave que influye de manera directa en la capacidad de recuperación de la organización. Una presentación inadecuada puede obstaculizar la identificación de amenazas importantes, mientras que un diseño mejorado potencia la eficacia del equipo de seguridad y refuerza la posición defensiva de la entidad asimismo, la transición hacia SOC híbridos y en la nube ha elevado la demanda de paneles de control unificados que cuenten con funcionalidades analíticas avanzadas.

## Modelo conceptual del panel de monitoreo

Introducción La creciente sofisticación del entorno digital ha elevado la demanda por sistemas avanzados que monitoreen y respondan a amenazas cibernéticas. Los Centros de Operaciones de Seguridad se establecen como entidades organizativas responsables de la vigilancia, identificación y reacción a incidentes en tiempo real. En esta perspectiva, los paneles de monitoreo actúan como la interfaz principal entre los sistemas de análisis y los especialistas en seguridad.

Herramientas como Splunk, IBM QRadar y Microsoft Sentinel incorporan capacidades avanzadas para la correlación y visualización que permiten convertir grandes volúmenes de datos en información comprensible y útil. Sin embargo, la efectividad de estos paneles depende del diseño conceptual que alinee correctamente la arquitectura tecnológica con principios cognitivos y operativos.

## Marco teórico

### Conciencia situacional y monitoreo de seguridad

La teoría de la conciencia situacional postula que la toma de decisiones en entornos cambiantes se basa en tres niveles: identificación de elementos relevantes, interpretación de

su significado y predicción de su estado futuro. En el contexto de un SOC, el panel de monitoreo debe facilitar estos niveles a través de representaciones visuales claras y contextualizadas.

### Visualización de datos en entornos críticos

En un SOC, donde se gestionan millones de eventos cada día, la correcta jerarquización visual es esencial para prevenir la fatiga del analista y la omisión de alertas cruciales.

### Sistemas SIEM y correlación de eventos

Los sistemas SIEM centralizan la recolección, normalización y correlación de registros provenientes de diversas fuentes, estas plataformas forman la base tecnológica que sostiene los paneles de monitoreo, integrando reglas de correlación, análisis de comportamientos y mecanismos para priorizar riesgos.

**Modelo conceptual propuesto** El modelo conceptual del panel de monitoreo para un SOC se organiza en cuatro capas funcionales conectadas: adquisición de datos, procesamiento y correlación, visualización estratégica y la capa de interacción y respuesta.

**Capa 1: Adquisición de datos** Esta capa incluye la recolección de eventos desde múltiples fuentes, tales como firewalls, sistemas IDS/IPS, soluciones EDR, servidores, aplicaciones

empresariales y servicios en la nube. Los datos se envían al SIEM para su almacenamiento y normalización.

Capa 2: Procesamiento y correlación En esta fase se llevan a cabo procesos de Normalización de registros. Enriquecimiento con inteligencia de amenazas.

Correlación de eventos utilizando reglas definidas

Implementación de modelos de detección fundamentados en comportamiento.

Determinación de puntajes de riesgo.

Capa 3: Visualización estratégica La capa de visualización constituye el corazón del modelo conceptual y se organiza en cinco módulos principales

Resumen ejecutivo: indicador global de riesgo, cifra total de incidentes activos y tendencias temporales. Panel de alarmas críticas: lista priorizada según grado de severidad y tiempo transcurrido desde la detección.

Análisis temporal: gráficos de líneas o histogramas que muestran picos de actividad anómala. Visualización geoespacial: representación cartográfica del origen de eventos sospechosos.



Relaciones y contexto: diagramas de nodos que ilustran conexiones entre usuarios, dispositivos y direcciones IP. Estos módulos deben ser creados siguiendo los principios de jerarquía visual, claridad informativa y actualizaciones en tiempo real.

#### Capa 4: Interacción y respuesta

Incluye métodos de filtrado en tiempo real, exploración profunda y se integra con plataformas SOAR para llevar a cabo acciones automatizadas, como el aislamiento de un host comprometido o el bloqueo de una dirección IP dañina

Integración de indicadores clave de desempeño El modelo conceptual incluye métricas que permiten medir la efectividad operativa del SOC, tales como:

MTTD,

MTTR

cantidad de incidentes por categoría.

Porcentaje de falsos positivos.

Disponibilidad de activos críticos.

El modelo conceptual que presento atiende la necesidad de fusionar la arquitectura tecnológica, los principios de diseño visual y los requerimientos operativos dentro de un

entorno complejo; el modularidad del panel permite adaptarse a diferentes niveles jerárquicos en el SOC, desde analistas de primer nivel hasta responsables estratégicos. Además, la inclusión de análisis contextual y visualizaciones relacionales ayuda a mejorar la comprensión sistémica de los incidentes, disminuyendo la fragmentación de la información. La correcta puesta en práctica de este modelo podría influir de manera favorable en la reducción de tiempos de respuesta y en la mejora de la postura de seguridad de la organización.

## Indicadores clave para visualizar monitoreo SOC

### Introducción

Los tableros de control en sistemas SIEM que permiten la visualización de grandes cantidades de eventos de seguridad, su eficacia depende de la elección adecuada de métricas que proporcionen valor tanto en la operación como en el ámbito estratégico.

### 1. Indicadores Operativos

Representan la actividad cotidiana del SOC

Número total de eventos procesados

Cantidad de alertas generadas en un periodo específico

Incidentes en curso.

Clasificación de alertas según su gravedad.

Eventos clasificados por origen.

## 2. Indicadores de Detección y Respuesta

Analizan la efectividad del SOC

Tiempo medio hasta la detección

Tiempo medio de respuesta

Promedio de tiempo para contener incidentes

Porcentaje de incidentes resueltos

## 3. Indicadores de Riesgo

Facilitan la evaluación de la exposición organizacional

Grado de riesgo general

Activos esenciales bajo riesgo

Vulnerabilidades relacionadas con incidentes

Evolución de amenazas emergentes

## 4. Indicadores de Calidad y Gobernanza

Valoran la madurez del sistema de monitoreo

Tasa de alertas falsas

Alcance de la cobertura de monitoreo

Adherencia a acuerdos de nivel de servicio

Evolución histórica de incidentes graves

#### Conclusión

Un tablero de monitoreo del SOC debe equilibrar métricas operativas, de eficacia, riesgo y gobernanza; la visualización debe ser clara, bien estructurada y alineada con los objetivos de la organización, facilitando la conversión de datos en decisiones estratégicas en el momento adecuado.

#### Conclusión

En conclusión, la correcta integración entre modelo conceptual, indicadores relevantes y visualización efectiva determina la capacidad del SOC para anticipar, detectar y mitigar incidentes de seguridad, consolidando su papel como eje central de la protección digital institucional.

## Referencias

Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors*, 37(1), 32–64. <https://doi.org/10.1518/001872095779049543>

Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors*, 37(1), 32–64. <https://doi.org/10.1518/001872095779049543>

Julisch, K. (2003). Clustering intrusion detection alarms to support root cause analysis. *ACM Transactions on Information and System Security*, 6(4), 443–471.  
<https://doi.org/10.1145/950191.950192>

Kent, K., & Souppaya, M. (2006). *Guide to computer security log management* (NIST Special Publication 800-92). National Institute of Standards and Technology.  
<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92>

Tankard, C. (2011). Advanced persistent threats and how to monitor and deter them. *Network Security*, 2011(8), 16–19. [https://doi.org/10.1016/S1353-4858\(11\)70086-1](https://doi.org/10.1016/S1353-4858(11)70086-1)